



V1.0.20250506

Electrical Solar Technology

6. Semester – Bamberger Evelyn

Autoren: Luca Loop

<https://github.com/Luca-ET/ElSoT.git>

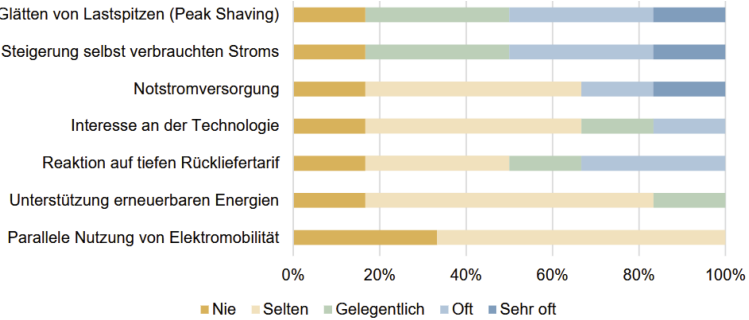
Inhaltsverzeichnis

1	Industrie- und Gewerbegrosspeicher	2			
1.1	Batteriespeicher in Gewerbe	2		1.4	Quartier- und Grossspeicher 2
1.2	Quartier- und Grossspeicher	2		1.5	Regelleistung 2
1.3	Batteriespeicher in Industrie und Gewerbe	2		2	Inselsysteme 2
				2.1	Dimensionierung 2

1 Industriespeicher und Gewerbespeicher

1.1 Batteriespeicher in Gewerbe

1.1.1 Motivation von gewerblichen Kunden für eine Solarbatterie



1.2 Quartier- und Grossspeicher

- Betrieb häufig durch Netzbetreiber
- Motivation / Möglichkeiten
 - Vermarktung Eigenverbrauchh Kunden
 - Vermeidung von Netzengpässen (Verschiebung von Last- und Einspeisespitzen)
 - Bereitstellung von Regelleistung (mind. 1 MW für Primärregelleistung, mind. 5 MW für Sekundärregelleistung, auch mit mehreren Speichern möglich)
 - Für Verteilnetzbetreiber: Reduzierung der Kosten gegenüber vorgelagertem Netz (Leistungspreis) durch Peak-Shaving
 - Flexibilität bei Energiebeschaffung am Strommarkt (Termin-, Spot-, Intradaymarkt)
 - Fahrplanmanagement, Bilanzausgleich zur Vermeidung von Strafzahlungen
 - Unterstützung Spannungshaltung durch Blindleistungseinspeisung (durch Wechselrichter)
 - Dynamische Anpassung bei Kurzschlussituationen (Kompensierung von Leistungstransienten und Vermeidung von Überstromsituationen z. B. bei Schaltvorgängen)

1.2.1 Beispiel EKZ

1.2.2 Beispiel EWJR

1.3 Batteriespeicher in Industrie und Gewerbe

- Motivation: Reduktion von Energiekosten, Netzstabilisierung
- Multi-Use Konzepte: Eigenverbrauch, Peak-Shaving, Vermarktung von Flexibilität

1.4 Quartier- und Grossspeicher

- Anwendung durch Netzbetreiber: Netzengpässe vermeiden, Regelleistung bereitstellen
- Unterstützung von Bilanzkreisausgleich, Fahrplanmanagement
- Beispiele:
 - EKZ: 18 MW Leistung, 7,5 MWh Kapazität
 - EWJR: Erweiterung auf 6 MW / 6 MWh

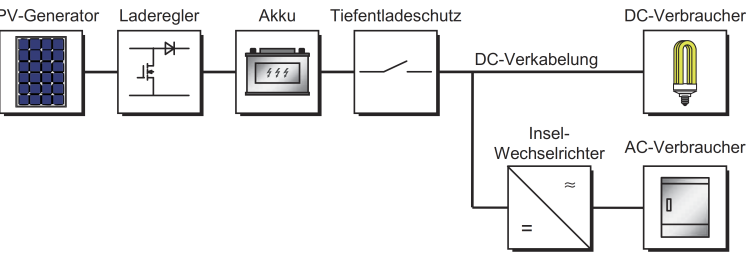
1.5 Regelleistung

1. Primärregelleistung (30 Sekunden)
2. Sekundärregelleistung (5 Minuten)
3. Tertiärregelleistung (15 Minuten)

2 Inselfsysteme

- Einsatz in abgelegenen Regionen (z.B. Berghütten, Inseln)
- Typen
 - PV-Inselfsysteme
 - PV-Pumpensysteme
 - Mikronetze
- Dimensionierung:
 - Ermittlung Strombedarf
 - Auslegung Batteriespeicher (Autonomiezeit, Kapazität)
 - Dimensionierung Solargenerator auf schwächsten Monat

2.0.1 Aufbau Inselfsysteme



2.1 Dimensionierung

2.1.1 Ermittlung Stromverbrauch

- Nutzungsprofil: Saison/Monate, Anzahl Tage (z.B. Wochenendhaus)
- Bedarfstabelle täglicher Verbrauch

2.1.2 Dimensionierung Batteriespeicher

- Wahl Batterietyp: z.B. Blei (seltene Nutzung / wenige Zyklen) oder Lithium-Ionen (tägliche Nutzung)
- Gewünschte Autonomiezeit in Tagen (gewünschte Versorgungssicherheit)
- Maximale Last

$$C_N = \frac{W \cdot N_A}{U_N \cdot \eta_S \cdot DOD \cdot SOH_{min}}$$

oder

$$C_N = \frac{P_{max} \cdot t_{disc}}{U_N}$$

$[C_N]$	Nennkapazität der Batterie	Ah
$[W]$	Elektrischer Energiebedarf pro Tag	Wh/d
$[N_A]$	Autonomiezeit (Tage ohne Nachladung)	d
$[U_N]$	Systemspannung	V
$[\eta_S]$	Wirkungsgrad der Ausspeicherung	-
$[DOD]$	Entladetiefe (Depth of Discharge)	-
$[SOH_{min}]$	Minimaler State of Health / Gesundheitszustand	-
$[P_{max}]$	Maximale gleichzeitige Verbraucherleistung	W
$[t_{disc}]$	Minimale Entladezeit	h

2.1.3 Dimensionierung Solargenerator

- Es wird auf den Strahlungsschwächsten Monat ausgelegt!

$$P_{PV} = \frac{W \cdot k \cdot 1'000 \frac{W}{m^2}}{H_{i,gen} \cdot \eta_{Sys}}$$

$[P_{PV}]$	Nennleistung des PV-Generators	$\frac{W_p}{d}$
$[W]$	Elektrischer Energiebedarf pro Tag	$\frac{Wh}{d}$
$[k]$	Sicherheitsfaktor (z.B. abhängig von Autonomiezeit)	-
$[H_{i,gen}]$	Monatsmittlere Tagesstrahlungssumme auf geneigte Fläche	$\frac{Wh}{m^2} = \frac{Wh \cdot d}{m^2}$
$[\eta_{Sys}]$	Systemwirkungsgrad	-

2.1.4 Mikronetze

- Meist als Hybridsystem mit AC-Kopplung der Erzeuger und Verbraucher
- Speicherdimensionierung sehr individuell je nach Energieerzeugung, Verbrauchern etc.
- Bei größeren Systemen häufig Hybridbatterie als »Leistungsbatterie« (z.B. Lithium) und »Energiebatterie« (z.B. Redox-Flow)

